Отчёт по лабораторной работе №2

Математические основы защиты информации и информационной безопасности

Сунь Маосин

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Реализация алгоритмов **6**

2.1 Маршрутное шифрование 6

2.1.1 Код реализации 7

2.1.2 Результат выполнения 8

2.2 Шифрование с помощью решеток (метод Флейснера) 8

2.2.1 Код реализации 10

2.2.2 Результат выполнения 11

2.3 Шифр Виженера 11

2.3.1 Код реализации 12

2.3.2 Результат выполнения 13

3 Тестирование всех алгоритмов **14**

4 Вывод **16**

Список иллюстраций

2.1 Код маршрутного шифрования 7
2.2 Результат маршрутного шифрования 8
2.3 Код шифрования с помощью решеток 10
2.4 Результат шифрования с помощью решеток 11
2.5 Код шифра Виженера 12
2.6 Результат шифра Виженера 13

3.1 Результат тестирования всех алгоритмов 15

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основные принципы шифров перестановки, программно реализовать маршрутное шифрование, шифрование с помощью решеток и шифр Виженера.

2 Реализация алгоритмов

2.1 Маршрутное шифрование

Для реализации маршрутного шифрования была создана функция `route_encrypt`. Алгоритм записывает текст по строкам в матрицу размером $m \times n$, а затем считывает по столбцам в порядке, определяемом алфавитным весом букв ключа.

2.1.1 Код реализации

```
def route_encrypt(text, key, m, n):
    # Remove spaces
    text = text.replace(' ', '').upper()

    # Pad with A if needed
    if len(text) < m * n:
        text = text + 'Λ' * (m * n - len(text))

    # Create table
    table = []
    for i in range(m):
        row = []
        for j in range(n):
            row.append(text[i*n + j])
        table.append(row)

    # Get column order from key
    key = key.upper()
    key_order = []
    for i in range(len(key)):
        pos = RUS_ALPHABET.find(key[i])
        key_order.append((pos, i))
    key_order.sort()

    # Read by columns
    result = ""
    for pos, col in key_order:
        for row in range(m):
            result += table[row][col]

    return result
```

Рис. 2.1: Код маршрутного шифрования

2.1.2 Результат выполнения

```
1. ROUTE CIPHER
Original: н е л ь з я  н е д о о ц е н и в а т ь  п р о т и в н и к а
Encrypted: Е Е Н П Н З О Λ Т Λ Ь О В О К Н Н Е Ь В Л Д И Р И Я Ц Т И Λ
Decrypted: Н Е Л Ь З Я Н Е Д О О Ц Е Н И В Λ Т Ь П Р О Т И В Н И К
Success: True
```

Рис. 2.2: Результат маршрутного шифрования

2.2 Шифрование с помощью решеток (метод Флейснера)

Для реализации шифрования с помощью решеток была создана функция `grid_encrypt`. Алгоритм использует повороты решетки на 90 градусов для заполнения всех ячеек матрицы размером $2k \times 2k$.

2.2.1 Код реализации

```
def grid_encrypt(text, key, k):
    text = text.replace(' ', '').upper()
    size = 2 * k

    # Pad text
    if len(text) < size * size:
        text = text + 'Λ' * (size * size - len(text))

    # Get grid positions
    positions, size = generate_grid(k)

    # Create empty grid
    grid = [['' for i in range(size)] for j in range(size)]

    # Fill grid in 4 rotations
    idx = 0

    # Rotation 0
    for i, j in positions:
        grid[i][j] = text[idx]
        idx += 1

    # Rotation 90
    for i, j in positions:
        new_i, new_j = j, size - 1 - i
        grid[new_i][new_j] = text[idx]
        idx += 1

    # Rotation 180
    for i, j in positions:
        new_i, new_j = size - 1 - i, size - 1 - j
        grid[new_i][new_j] = text[idx]
        idx += 1

    # Rotation 270
    for i, j in positions:
        new_i, new_j = size - 1 - j, i
        grid[new_i][new_j] = text[idx]
        idx += 1

    # Get column order from key
    key = key.upper()
    key_order = []
    for i in range(len(key)):
        pos = RUS_ALPHABET.find(key[i])
        key_order.append((pos, i))
    key_order.sort()

    # Read by columns
    result = ""
    for pos, col in key_order:
        for row in range(size):
            result += grid[row][col]

    return result
```


Рис. 2.3: Код шифрования с помощью решеток

2.2.2 Результат выполнения

```
2. GRID CIPHER
Original: д о г о в о р  п о д п и с а л и
Encrypted: О О И П В О Р О Г П И Д Д Л А С
Decrypted: Д О Г О В О Р П О Д П И С А Л И
Success: True
```

Рис. 2.4: Результат шифрования с помощью решеток

2.3 Шифр Виженера

Для реализации шифра Виженера была создана функция `vigenere_encrypt`. Алгоритм использует циклическое повторение ключа и выполняет сдвиг каждой буквы на величину, соответствующую букве ключа.

2.3.1 Код реализации

```
def vigenere_decrypt(cipher, key):
    cipher = cipher.upper()
    key = key.upper()

    result = ""
    key_idx = 0

    for char in cipher:
        # Get positions
        cipher_pos = RUS_ALPHABET.find(char)
        key_char = key[key_idx % len(key)]
        key_pos = RUS_ALPHABET.find(key_char)

        # Decrypt
        new_pos = (cipher_pos - key_pos) % 33
        result += RUS_ALPHABET[new_pos]

        key_idx += 1

    return result
```

Рис. 2.5: Код шифра Виженера

2.3.2 Результат выполнения

```
3. VIGENERE CIPHER
Original: к р и п т о г р а ф и я  с е р ь е з н а я  н а у к а
Encrypted: Ч Р Ы Ф Я О Х Щ К Ф Х Я Д Й Э Ь Ч Р Ш Λ Л Н Т Ш Ч Λ
Decrypted: К Р И П Т О Г Р Λ Ф И Я С Е Р Ь Е З Н Λ Я Н Λ У К Λ
Success: True
```

Рис. 2.6: Результат шифра Виженера

3 Тестирование всех алгоритмов

Для проверки корректности работы всех алгоритмов была запущена функция `test_examples`, которая тестирует каждый шифр на примерах из задания.

```
LABORATORY WORK No. 2
Permutation Ciphers

==================================================
TESTING ALL CIPHERS
==================================================

1. ROUTE CIPHER
Original: н е л ь з я н е д о о ц е н и в а т ь п р о т и в н и к а
Encrypted: Е Е Н П Н З О Λ Т Λ Ь О В О К Н Н Е Ь В Л Д И Р И Я Ц Т И Λ
Decrypted: Н Е Л Ь З Я Н Е Д О О Ц Е Н И В Λ Т Ь П Р О Т И В Н И К
Success: True

2. GRID CIPHER
Original: д о г о в о р п о д п и с а л и
Encrypted: О О И П В О Р О Г П И Д Д Л Λ С
Decrypted: Д О Г О В О Р П О Д П И С Λ Л И
Success: True

3. VIGENERE CIPHER
Original: к р и п т о г р а ф и я с е р ь е з н а я н а у к а
Encrypted: Ч Р Ы Ф Я О Х Щ К Ф Х Я Д Й Э Ь Ч Р Ш Λ Л Н Т Ш Ч Λ
Decrypted: К Р И П Т О Г Р Λ Ф И Я С Е Р Ь Е З Н Λ Я Н Λ У К Λ
Success: True

==================================================
All tests passed
==================================================
```

Рис. 3.1: Результат тестирования всех алгоритмов

4 Вывод

В ходе лабораторной работы были успешно реализованы три классических шифра перестановки: маршрутное шифрование, шифрование с помощью решеток и шифр Виженера. Все алгоритмы протестированы на примерах из задания и работают корректно. Эксперимент подтвердил, что шифры перестановки эффективно скрывают исходный текст путем изменения порядка символов и циклических сдвигов.